LIÇÃO DE CASA
1° Ano

AULA 10
TEMA DA AULA: Lei dos Senos e Lei dos Cossenos (Triângulos Quaisquer)

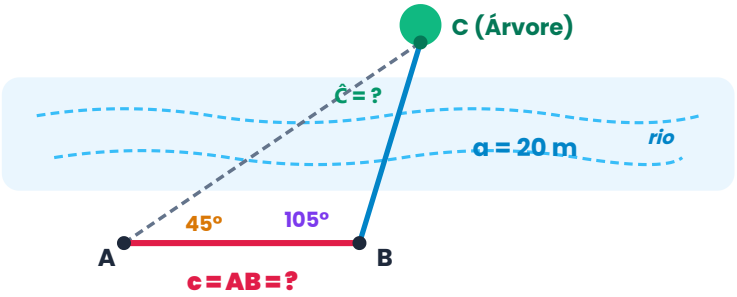
Questão 1

Em cada caso abaixo, identifique se você deve usar a Lei dos Senos ou a Lei dos Cossenos e calcule a medida ou o ângulo desconhecido do triângulo ABC.

Lembre-se da regra de escolha: use a **Lei dos Senos (a / sen A = b / sen B)** quando você tiver pares de lado e ângulo oposto. Use a **Lei dos Cossenos ($a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos A$)** quando você tiver dois lados e o ângulo formado entre eles, ou quando conhecer os três lados. Valores úteis: **sen 30° = 1/2, sen 45° = √2/2, sen 60° = √3/2, cos 60° = 1/2 e cos 90° = 0**.

- **[Lei dos Senos] Ângulo A = 30°, Ângulo B = 45° e lado a = 8 cm. O lado b mede 8√2 cm. Cálculo: 8 / (1/2) = b / (√2/2) ⟹ b = 8√2 cm -> EXEMPLO**
- **[Lei dos Senos] Ângulo A = 30°, Ângulo B = 60° e lado a = 10 cm. O lado b mede _____ cm.**
- **[Lei dos Senos] Lado a = 6√2 cm (oposto a A = 45°) e lado b = 6 cm. O ângulo agudo B mede _____°.**
- **[Lei dos Cossenos] Lados b = 3 cm, c = 8 cm e ângulo entre eles A = 60°. O lado oposto a mede _____ cm.**
- **[Caso Pitágoras na Lei dos Cossenos] Lados b = 6 cm, c = 8 cm e ângulo A = 90°. O lado a mede _____ cm.**

Questão 2

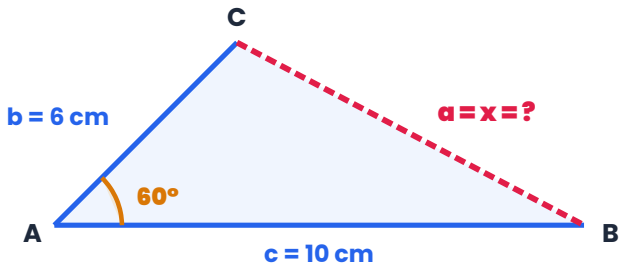


Para medir a distância entre dois pontos A e B situados na mesma margem de um rio, um topógrafo escolhe uma árvore no ponto C na margem oposta. Ele mede os ângulos **Â = 45°** e **B̂ = 105°**, além da distância **BC = a = 20 m**. Lembre que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é **180°**.

a) Calcule a medida do terceiro ângulo **Ĉ** do triângulo ABC e escreva qual lado é oposto ao ângulo **Â** e qual lado é oposto ao ângulo **Ĉ**.

b) Monte a proporção da Lei dos Senos usando os ângulos **Â = 45°** e **Ĉ = 30°** e calcule a distância **c = AB** entre os dois pontos na margem.

Questão 3



No triângulo ABC representado na figura, conhecemos dois lados adjacentes **b = AC = 6 cm** e **c = AB = 10 cm**, que formam entre si um ângulo **Â = 60°**. Lembre da Lei dos Cossenos: **$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos Â$**.

a) Aplique a Lei dos Cossenos, sabendo que **cos 60° = 1/2**, e calcule a medida exata do lado **a = BC**.

b) Em outro triângulo cujos três lados medem **a = 7 cm, b = 5 cm e c = 3 cm**, use a Lei dos Cossenos (**$7^2 = 5^2 + 3^2 - 2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot \cos Â$**) para descobrir o valor de **cos Â** e a medida do ângulo **Â** (Dica: **cos 120° = -1/2**).

c) Substitua **Â = 90°** na fórmula da Lei dos Cossenos e explique com suas palavras por que o Teorema de Pitágoras (**$a^2 = b^2 + c^2$**) é um caso específico da Lei dos Cossenos.